



FOUILLE DE DONNÉES

TD1 : Introduction à la fouille de données

Exercice 1 :

1. Quelles sont les principales tâches de la fouille de données
2. Expliquer la différence entre classification et clustering

Exercice 2 :

Soient la base de données suivante

weight index (a1) = 2	Ph(a1) = 10
weight index (a2) = 2	Ph(a2) = 5
weight index (a3) = 8	Ph(a3) = 4
weight index (a4) = 5	Ph(a4) = 8
weight index (a5) = 7	Ph(a5) = 5
weight index (a6) = 6	Ph(a6) = 4
weight index (a7) = 1	Ph(a7) = 2
weight index (a8) = 4	Ph(a8) = 9

1. Comment doit-on organiser ces échantillons?
2. Notre but est de grouper ces objets en 3 groupements en se basant sur les valeurs de ph et de weight index. Choisir a1, a4 et a7 comme premiers centoides. La distance entre 2 points $a(x1, y1)$ et $b(x2, y2)$ est calculée comme suit :

$$d(a, b) = |x2 - x1| + |y2 - y1|$$

Quel sera le résultat après 3 itérations?

3. En utilisant les résultats de 2. Classer les deux objets B1(3, 4) et B2(5, 6) avec une approche supervisée (en utilisant la même distance proposée)